

Diseño de Sistema en Chip (Gpo. 500)



Tecnológico
de Monterrey

Presentación de Reto Sistema de Infoentretenimiento

Profesores:

Raul Peña Ortega
Enrique González Guerrero

Integrantes Equipo 10:

Marcelo Ruiz | A01197644
Octavio Martínez | A01383532
Luis Molina | A00829530
Eduardo de la Rosa | A01039969



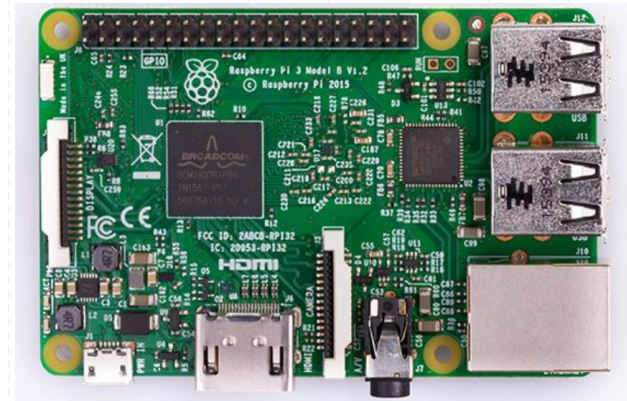
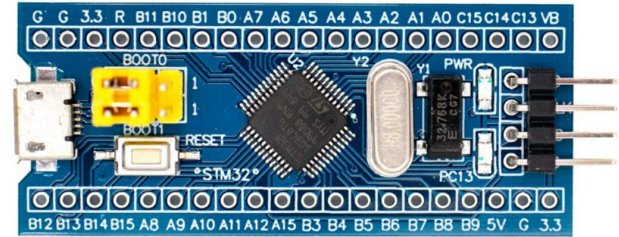
Metodología

Herramientas de desarrollo, lenguajes,
periféricos, estructura, planteamiento

Herramientas de desarrollo

Se utilizará el microcontrolador STM32F103C8T6 para llevar a cabo el papel de cliente en una comunicación serial con la placa de computadora (SBC) denominada Raspberry Pi.

El cliente deberá controlar las tareas del sistema de infoentretenimiento, y la SBC desempeñará el papel de servidor; el cual contendrá un folder con una lista de canciones en formato ogg para poder reproducirlas.

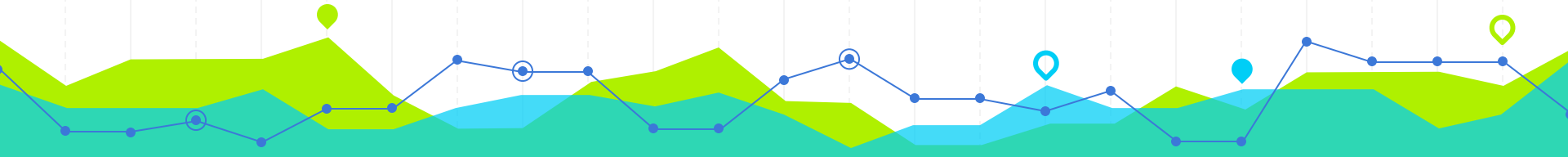
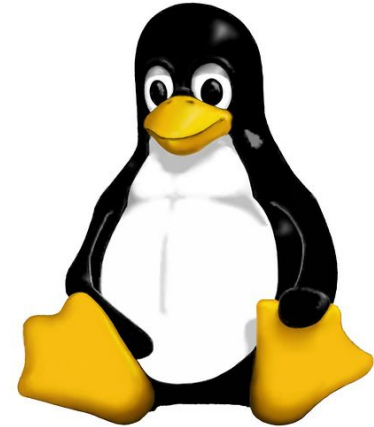


Herramientas de desarrollo

Se utilizó un sistema operativo embebido, esto fue posible al descargar el OS en una MicroSD y cargarlo en la Raspberry pi.

El sistema operativo que utilizamos es un distro de Linux el cual es sencillo de operar y conveniente para la computadora.

Además de que las Raspberry Pi vienen predestinadas a utilizar Linux como OS, aunque si se quisiera, se podría trabajar con otro OS.



Lenguajes

El microcontrolador STM32 utiliza el lenguaje C para realizar la programación. Igualmente esta tiene la oportunidad de importar librerías para simplificar su uso.



La computadora o Raspberry Pi utiliza los comandos del bash para crear archivos .py que en este caso son archivos con códigos del lenguaje Python el cual principalmente ayuda en la comunicación serial y en la interpretación de datos.



Periféricos

El microcontrolador STM32 principalmente se encarga de enviar los datos por comunicación serial a la Raspberry Pi que el Keypad transmite y de recibir los datos que se escribirán en la LCD.

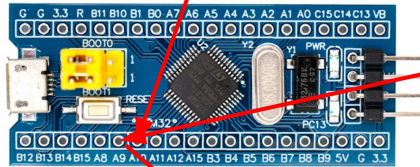


Periféricos

La Raspberry Pi 3 es nuestra computadora la cual estará a cargo de reproducir la música y de desplegar la interfaz de música que se realizó para tener otro apoyo visual.

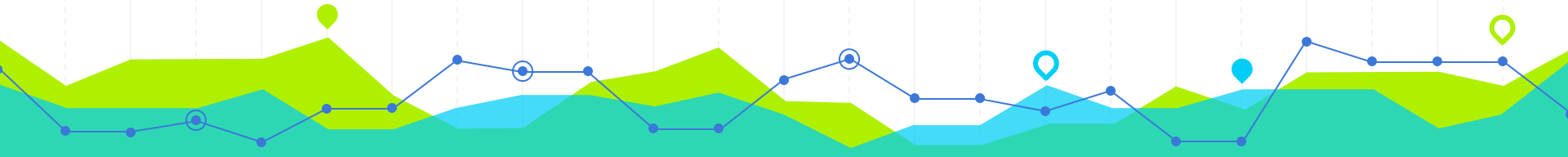


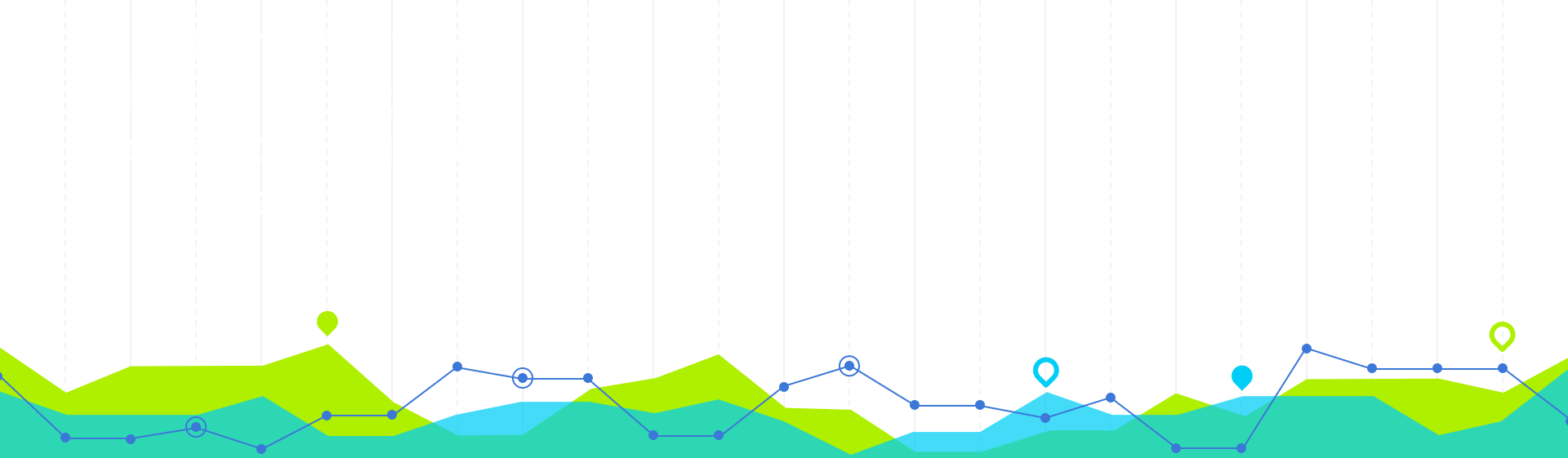
Estructura



Funcionamiento del circuito

<https://youtu.be/OuVEkwpH2nM>





Funcionalidad básica

Descripción y demostración



- ❑ **0-9:** Selección de canciones
- ❑ **A:** Pausa
- ❑ **B:** Detener programa
- ❑ **C:** Siguiente
- ❑ **D:** Anterior
- ❑ *****: Bajar volumen
- ❑ **#:** Subir volumen

- ❑ **0:** Nombre de canción
- ❑ **1:** Artista



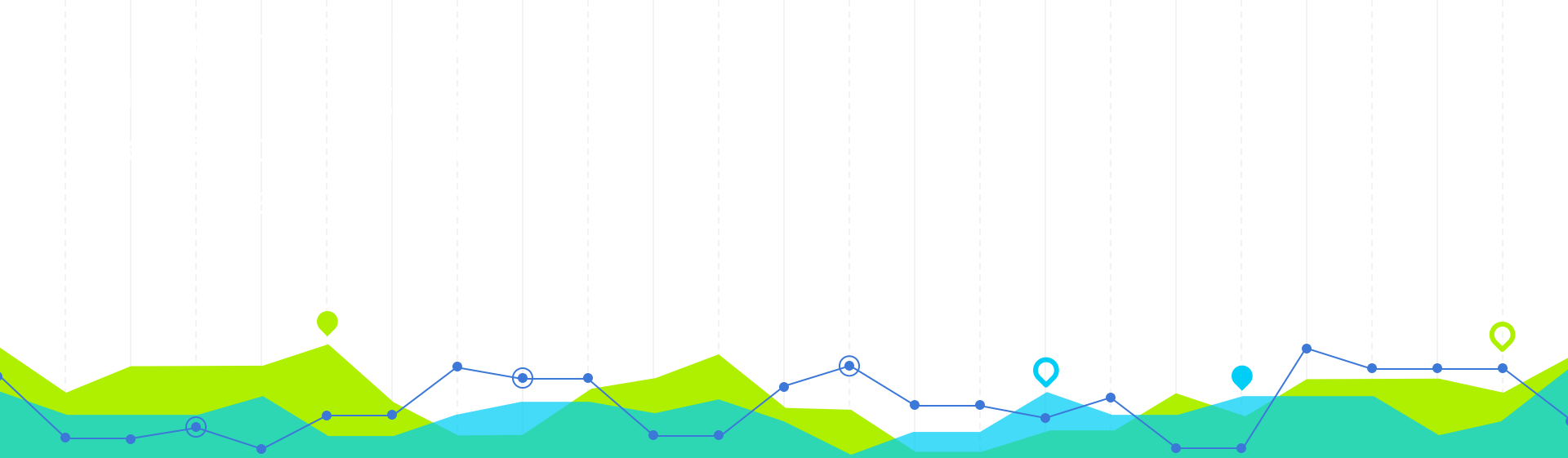
```
index.html # style.css JS scripts
index.html > html > body > article.screen > table.list > script > loopStage > se
27
28 <article class="screen">
29   <input type="checkbox" value="None" id="magicButton" name="check" />
30   <label class="main" for="magicButton"></label>
31
32   <div class="coverImage"></div>
33   <div class="search"></div>
34   <div class="bodyPlayer"></div>
35
36   <table class="list">
37     <tr class="song">
38       <td class="nr"><h5>1</h5></td>
39       <td class="title"><h6>Just Like Heaven - The Cure</td>
40       <td class="length"><h5>3:32</td>
41       <td><input type="checkbox" id="heart"/><label class="zmn" for="heart">
42     </tr>
43
44     <div class="info">
45       <h4 id="Title"> All those friendly people </h4>
46       <h3 id="Artist"> Funeral Suits </h3>
47     </div>
48
49 <!-- partial -->
50 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
51
52   async function loopStage(){
53     window.recursion = setInterval(async function(){
54       let boxContent = await document.getElementById('keyBox').value;
55       const options = {
56         method:'POST',
57         headers:{"Content-Type": 'application/json'}
58       }
59       let jeison = {
60         "key":`${boxContent}`
61       }
62       options.body = JSON.stringify(jeison);
63
64       var response = await fetch('http://localhost:8080/api/auth/heart')
65       const stien = await response.text();
66     }, 1000);
67   }
```



Interfaz Visual

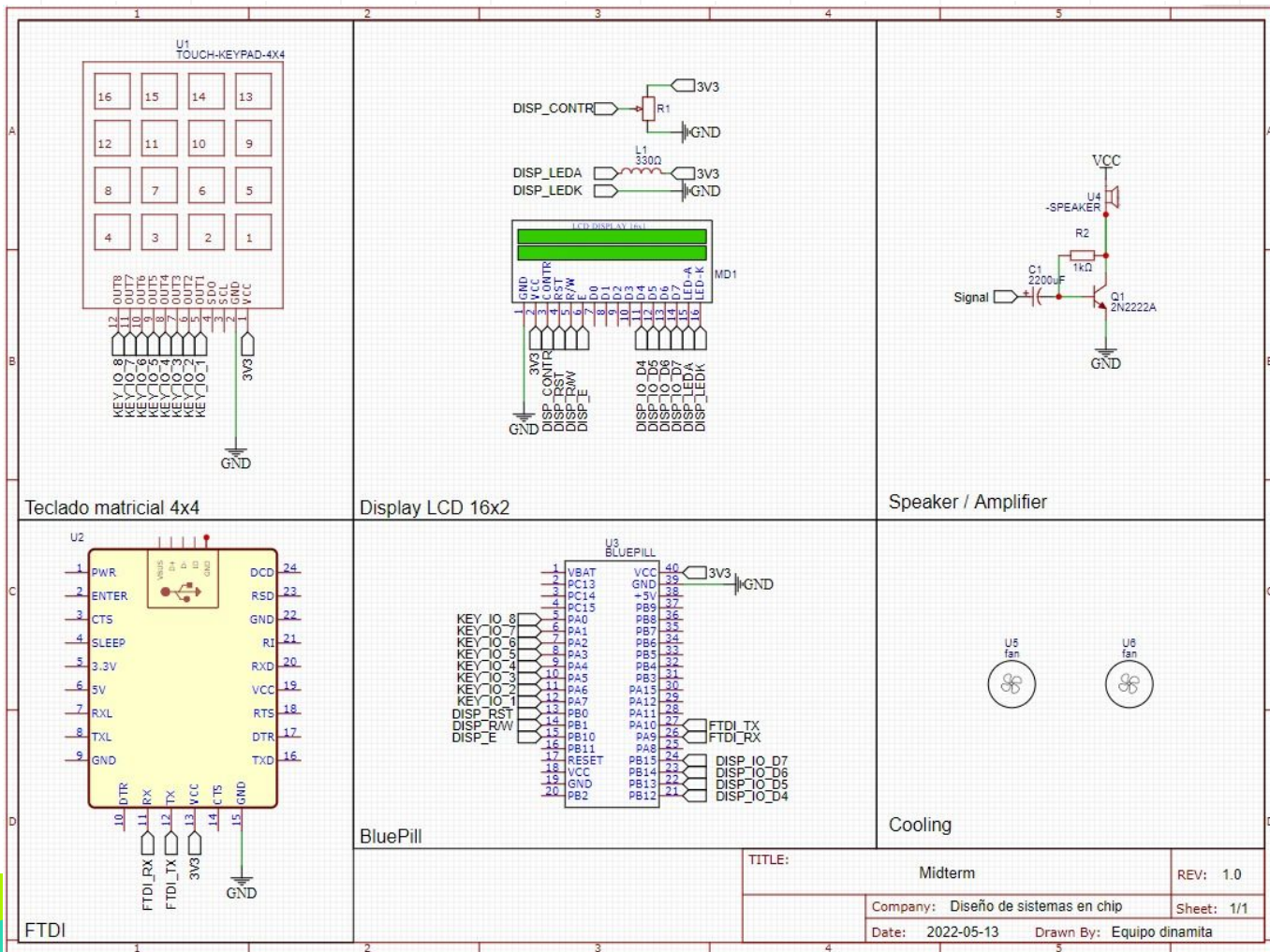
Reproducción de Música



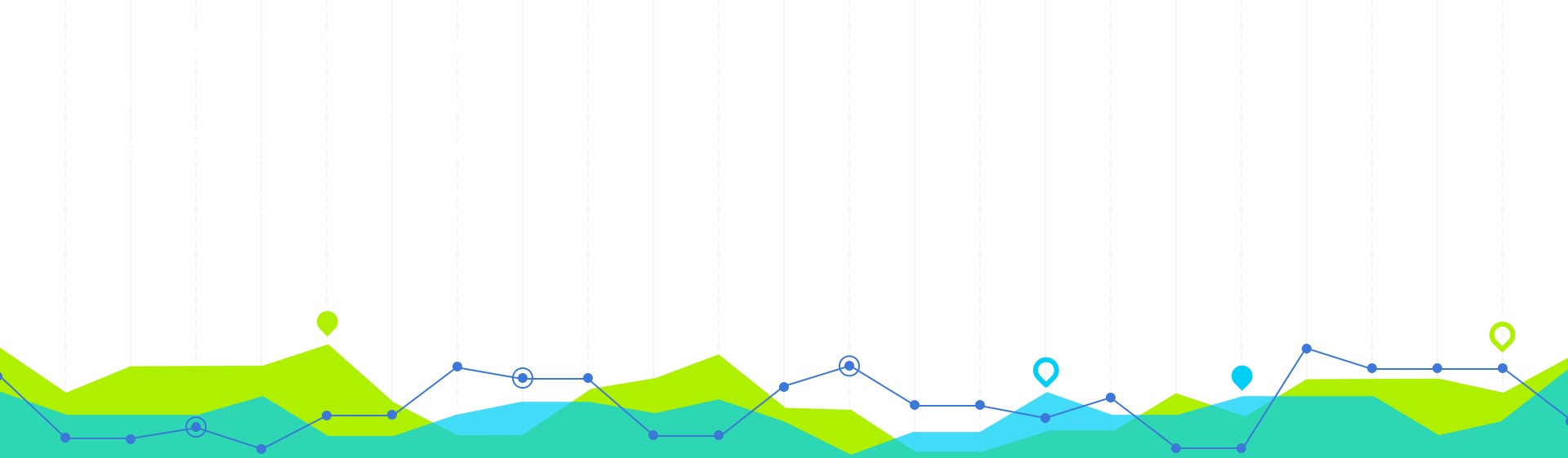


Diagramas Esquemáticos

Visualización de los circuitos



TITLE: Midterm		REV: 1.0
Company: Diseño de sistemas en chip		Sheet: 1/1
Date: 2022-05-13	Drawn By: Equipo dinamita	



Calendarización de las tareas

Tiempos de ejecución aproximados

```

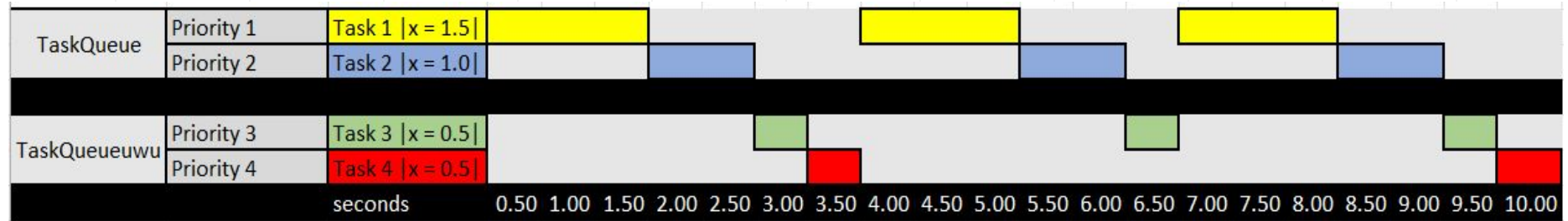
osThreadId dTask1;//TX Keypad
osThreadId dTask2;//RX Keypad
osThreadId dTask3;//RX LCD
osThreadId dTask4;//TX LCD

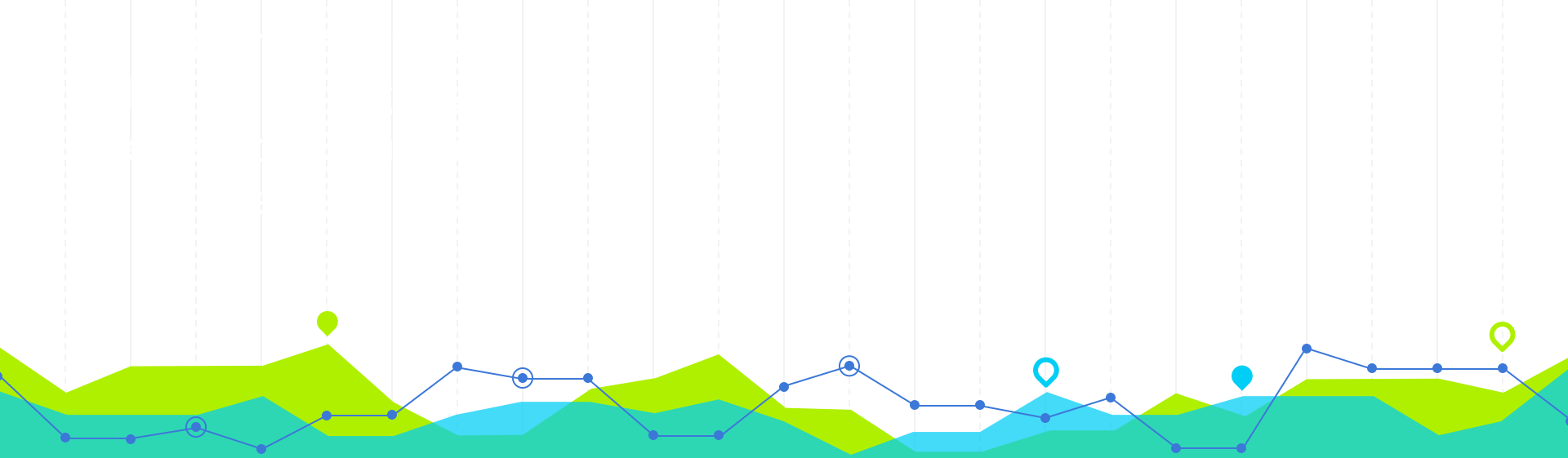
```

```

osMessageQId TaskQueue; // Queue definition.
osMessageQId TaskQueueuwu; // Queue definition.

```





Codificación Fundamental

Partes fundamentales de los códigos en STM32
y Raspberry Pi

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Definición de Variables

```
/* Private variables -----*/  
/* USER CODE BEGIN PV */  
osThreadId dTask1;//TX Keypad  
osThreadId dTask2;//RX Keypad  
osThreadId dTask3;//RX LCD  
osThreadId dTask4;//TX LCD  
osMessageQId TaskQueue; // Queue definition.  
osMessageQId TaskQueueuwi; // Queue definition.  
char varTemp; //Global Assist Variable  
/* USER CODE END PV */
```

Definición de Funciones

```
/* Private function prototypes -----*/  
  
/* USER CODE BEGIN PFP */  
/*Clock configuration and GPIO initiators*/  
void SystemClock_Config(void);  
static void MX_GPIO_Init(void);  
  
/*LCD Control*/  
void Usart(void);  
char USER_USART1_Receive(void);  
  
/*Keypad Control*/  
void USER_RCC_Init(void);  
void USER_GPIO_Init(void);  
void USER_USART1_Init(void);  
void senderTask1(void const * argument);  
void receiverTask2(void const * argument);  
void senderTask3(void const * argument);  
void receiverTask4(void const * argument);  
  
/* USER CODE END PFP */
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Inicialización de Variables

```
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();

Usart();
LCD_Init();
LCD_Cursor_ON();

USER_RCC_Init( );
USER_GPIO_Init( );
USER_USART1_Init();
```

RTOS_QUEUES

```
/* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */

osMessageQDef(TaskQueue, 1, char);
TaskQueue = osMessageCreate(osMessageQ(TaskQueue), NULL);

osMessageQDef(TaskQueueuwu, 1, char);
TaskQueueuwu = osMessageCreate(osMessageQ(TaskQueueuwu), NULL);

/* USER CODE END RTOS_QUEUES */
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Definicion y Creacion de tasks

```
/* Create the thread(s) */  
/* definition and creation of tasks */  
  
osThreadDef(dTask1, senderTask1, osPriorityAboveNormal, 0, 128); //osThreadDef FOR Task1  
dTask1 = osThreadCreate(osThread(dTask1), NULL); //Thread creation  
  
osThreadDef(dTask2, receiverTask2, osPriorityNormal, 0, 128); //osThreadDef FOR Task2  
dTask2 = osThreadCreate(osThread(dTask2), NULL); //Thread creation  
  
osThreadDef(dTask3, senderTask3, osPriorityBelowNormal, 0, 128); //osThreadDef FOR Task3  
dTask3 = osThreadCreate(osThread(dTask3), NULL); //Thread creation  
  
osThreadDef(dTask4, receiverTask4, osPriorityLow, 0, 128); //osThreadDef FOR Task4  
dTask4 = osThreadCreate(osThread(dTask4), NULL); //Thread creation
```

While

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */  
while(1)  
{  
    senderTask1(dTask1);  
    receiverTask2(dTask2);  
    senderTask3(dTask3);  
    receiverTask4(dTask4);  
  
}  
/* USER CODE END WHILE */
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Definición de Pines

```
>>> void USER_GPIO_Init(void){
1   GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS0;
2   GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0_0 & ~GPIO_CRL_MODE0;
3   GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1;
4
5   GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS1;
6   GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF1_0 & ~GPIO_CRL_MODE1;
7   GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1;
8
9   GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS2;
10  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF2_0 & ~GPIO_CRL_MODE2;
11  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF2_1;
12
13  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS3;
14  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF3_0 & ~GPIO_CRL_MODE3;
15  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF3_1;
16
17  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;
18  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF4_0 & ~GPIO_CRL_MODE4_1;
19  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE4_0;
20
21  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS5;
22  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5_0 & ~GPIO_CRL_MODE5_1;
23  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_0;
24
25  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS6;
26  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF6_0 & ~GPIO_CRL_MODE6_1;
27  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE6_0;
28
29  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS7;
30  GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF7_0 & ~GPIO_CRL_MODE7_1;
31  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_0;
32
33  GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9_0 & ~GPIO_CRH_MODE9_1;
34  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_MODE9_0;
35
36 }
```

Función que recibe comunicación de Python

```
288 char USER_USART1_Receive(void){
289     while ((USART1->SR & USART_SR_RXNE)==0){
290         return ',';
291     }
292     return USART1->DR;
293 }
294
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Task 1

```
313 void senderTask1(void const * argument)
314 {
315     osStatus_t dTask1;
316     /* Infinite loop */
317     int a;
318
319     for(;;){
320
321         //FILA 1
322         a = 0;
323         GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 1
324         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
325         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
326         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
327         if (FILA1 == 0){
328             HAL_Delay(50);
329             a = 1;
330         }
331
332         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 2
333         GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR5;
334         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
335         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
336         if (FILA1 == 0){
337             HAL_Delay(50);
338             a = 2;
339         }
340
341         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 3
342         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
343         GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR6;
344         GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
345         if (FILA1 == 0){
346             HAL_Delay(50);
347             a = 3;
348         }
349     }
```

```
350     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES A
351     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
352     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
353     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7;
354     if (FILA1 == 0){
355         HAL_Delay(50);
356         a = 12;
357     }
358     //FINAL FILA 1
359     //FILA 2
360     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4; //ESTE ES 4
361     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
362     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
363     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
364     if (FILA2 == 0){
365         HAL_Delay(50);
366         a = 4;
367     }
368
369     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTE ES 5
370     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR5;
371     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
372     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
373     if (FILA2 == 0){
374         HAL_Delay(50);
375         a = 5;
376     }
377
378     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTE ES 6
379     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
380     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR6;
381     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
382     if (FILA2 == 0){
383         HAL_Delay(50);
384         a = 6;
385     }
386 }
```

```
371 //FINAL FILA 3
372
373 if(a!=0){
374     dTask1 = osMessagePut(TaskQueue, a, 1000);
375     osDelay(500);
376 }
377 }
378 osDelay(5);
379 }
```

```
387     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTE ES B
388     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
389     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
390     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7;
391     if (FILA2 == 0){
392         HAL_Delay(50);
393         a = 13;
394     }
395     //FINAL FILA 2
396     //FILA 3
397     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 7
398     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
399     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
400     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
401     if (FILA3 == 0){
402         HAL_Delay(50);
403         a = 7;
404     }
405
406     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 8
407     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR5;
408     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
409     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
410     if (FILA3 == 0){
411         HAL_Delay(50);
412         a = 8;
413     }
414
415     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 9
416     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
417     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR6;
418     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
419     if (FILA3 == 0){
420         HAL_Delay(50);
421         a = 9;
422     }
423
424     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES C
425     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
426     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
427     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7;
428     if (FILA3 == 0){
429         HAL_Delay(50);
430         a = 14;
431     }
432     //FINAL FILA 3
433     //FILA 4
434     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES *
435     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
436     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
437     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
438     if (FILA4 == 0){
439         HAL_Delay(50);
440         a = 11;
441     }
442
443     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES 0
444     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR5;
445     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
446     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
447     if (FILA4 == 0){
448         HAL_Delay(50);
449         a = 16;
450     }
451
452     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES #
453     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
454     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR6;
455     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
456     if (FILA4 == 0){
457         HAL_Delay(50);
458         a = 10;
459     }
460
461     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; //ESTO ES D
462     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5;
463     GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;
464     GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7;
465     if (FILA4 == 0){
466         HAL_Delay(50);
467         a = 15;
468     }
469 }
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Task 2

```
481 void receiverTask2(void const * argument)
482 {
483     osEvent dTask2;
484     /* Infinite loop */
485     for(;;){
486         dTask2 = osMessageGet(TaskQueue, 1000);
487         if( dTask2.status == osEventMessage ){
488             if(dTask2.value.v == 16)
489                 myprintf("0");
490             else if(dTask2.value.v == 1)
491                 myprintf("1");
492             else if(dTask2.value.v == 2)
493                 myprintf("2");
494             else if(dTask2.value.v == 3)
495                 myprintf("3");
496             else if(dTask2.value.v == 4)
497                 myprintf("4");
498             else if(dTask2.value.v == 5)
499                 myprintf("5");
500             else if(dTask2.value.v == 6)
501                 myprintf("6");
502             else if(dTask2.value.v == 7)
503                 myprintf("7");
504             else if(dTask2.value.v == 8)
505                 myprintf("8");
506             else if(dTask2.value.v == 9)
507                 myprintf("9");
508             else if(dTask2.value.v == 10)
509                 myprintf("#");
510             else if(dTask2.value.v == 11)
511                 myprintf("*");
512             else if(dTask2.value.v == 12)
513                 myprintf("A");
514             else if(dTask2.value.v == 13)
515                 myprintf("B");
516             else if(dTask2.value.v == 14)
517                 myprintf("C");
518             else if(dTask2.value.v == 15)
519                 myprintf("D");
520             //dTask2 = osMessagePut(TaskQueue, "1", 1000);
521         }
522     }
523 }
```


CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Task 3

```
/* USER CODE BEGIN 5 */
void senderTask3(void const * argument){
    osStatus dTask3;
    for(;;){
        varTemp = USER_USART1_Receive();
        if(varTemp != '0'){
            dTask3 = osMessagePut(TaskQueueuuu, varTemp, 500);
            //osDelay(500);
        }
    }
}
/* USER CODE END 5 */
```


CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL STM

Task 4

```
577 void receiverTask4(void const * argument){
578     osEvent dTask4;
579     for(;;){
580         dTask4 = osMessageGet(TaskQueueuwu, 500);
581         if(dTask4.value.v=='0'){
582             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
583             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
584             LCD_Put_Str("Just like Heaven -The Cure");
585             /*LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
586             LCD_Put_Str("The Cure");*/
587         } else if(dTask4.value.v=='1'){
588             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
589             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
590             LCD_Put_Str("La Dama y el");
591             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
592             LCD_Put_Str("Moribundo - Jose Madero");
593         } else if(dTask4.value.v=='2'){
594             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
595             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
596             LCD_Put_Str("This Charming Man");
597             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
598             LCD_Put_Str("The Smiths");
599         } else if(dTask4.value.v=='3'){
600             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
601             LCD_Set_Cursor( 1, 0 ); //Posición cursor [ 1 , 0 ].
602             LCD_Put_Str("All Those Friendly People");
603             LCD_Set_Cursor( 2, 0 ); //Posición cursor [ 2 , 0 ].
604             LCD_Put_Str("Funeral Suits");
605         } else if(dTask4.value.v=='4'){
606             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
607             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
608             LCD_Put_Str("Time to Pretend");
609             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
610             LCD_Put_Str("MGMT");
611         } else if(dTask4.value.v=='5'){
612             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
613             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
614             LCD_Put_Str("Everlong");
615             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
616             LCD_Put_Str("Foo Fighters");
617         } else if(dTask4.value.v=='6'){
618             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
619             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
620             LCD_Put_Str("Eye of The Tiger");
621             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
622             LCD_Put_Str("Survivor");
623         } else if(dTask4.value.v=='7'){
624             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
625             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
626             LCD_Put_Str("Another One Bites");
627             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
628             LCD_Put_Str("the Dust -Queen");
629         } else if(dTask4.value.v=='8'){
630             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
631             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
632             LCD_Put_Str("American Woman");
633             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
634             LCD_Put_Str("Guess Who");
635         } else if(dTask4.value.v=='9'){
636             LCD_Clear( );//Borra la pantalla
637             LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
638             LCD_Put_Str("Rocketman");
639             LCD_Set_Cursor( 2, 0 );//Posición cursor [ 2 , 0 ].
640             LCD_Put_Str("Elton John");
641         } //else{
642             //LCD_Clear( );//borra la pantalla
643             //LCD_Set_Cursor( 1, 0 );//Posición cursor [ 1 , 0 ].
644             //LCD_Put_Str("Waiting for Song");
645             //}
646     }
647 }
648 }
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DE PYTHON

```
1 # Reproduce audio con pygame
2 import pygame, serial, os, time, ctypes
3 path = "/home/piBBC/Music/Canciones/"
4 sound_files = ["Cure.wav", "Jose.wav", "Smiths.wav"]
5 cornPops = serial.Serial("/dev/ttyS0", baudrate=9600, timeout=1)
6
7 #Iniciacion Pygame
8 pygame.mixer.init()
9 speaker_volume = 1 #100% volumen
10 pygame.mixer.music.set_volume(speaker_volume)
11
12 class Pause(object):
13     def __init__(self):
14         self.paused=pygame.mixer.music.get_busy()
15
16     def toggle(self):
17         if self.paused:
18             pygame.mixer.music.unpause()
19         if not self.paused:
20             pygame.mixer.music.pause()
21         self.paused = not self.paused
22
```

```
23 #class player
24 class Player:
25
26     songs = [
27         ("Cure.ogg", "Just like heaven -The Cure"),
28         #("cherry.wav", "Cherry Blossoms -Marselo Storm"),
29         ("Jose-converted.ogg", "La Dama y El Moribundo -José Madero"),
30         #("sat.wav", "Saturn's first ring -Marselo Storm"),
31         ("Smiths-converted.ogg", "This Charming Man -The Smiths"),
32         ("Funeral-converted.ogg", "All Those Friendly People -Funeral Suits"),
33         ("TimeTo-converted.ogg", "Time To Pretend -MGMT"),
34         ("Everlong-converted.ogg", "Everlong -Foo Fighters"),
35         ("EyeOf-converted.ogg", "Eye Of The Tiger -Survivor"),
36         ("Dust-converted.ogg", "Another One Bites The Dust -Queen"),
37         ("Woman-converted.ogg", "American Woman -The Guess Who"),
38         ("RocketMan-converted.ogg", "RocketMan -Elton John")
39     ]
40
41     def __init__(self):
42         self.current:int = None
43         self.previous:int = None
44
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DE PYTHON

```
45 def play(self, track:int) -> None:
46     #self.current = track
47     pygame.mixer.music.load("/home/piBBC/Music/Canciones/"+self.songs[track][0])
48     pygame.mixer.music.play()
49     print(self.current)
50     print(self.previous)
51
52 def stop(self) -> None:
53     PAUSE = Pause()
54     PAUSE.toggle()
55     ...
56 def increaseVol(self) -> None:
57     global speaker_volume
58     if speaker_volume < 1:
59         speaker_volume += 0.1
60     pygame.mixer.music.set_volume(speaker_volume)
61
62 def reduceVol(self) -> None:
63     global speaker_volume
64     if speaker_volume > 0:
65         speaker_volume -= 0.1
```

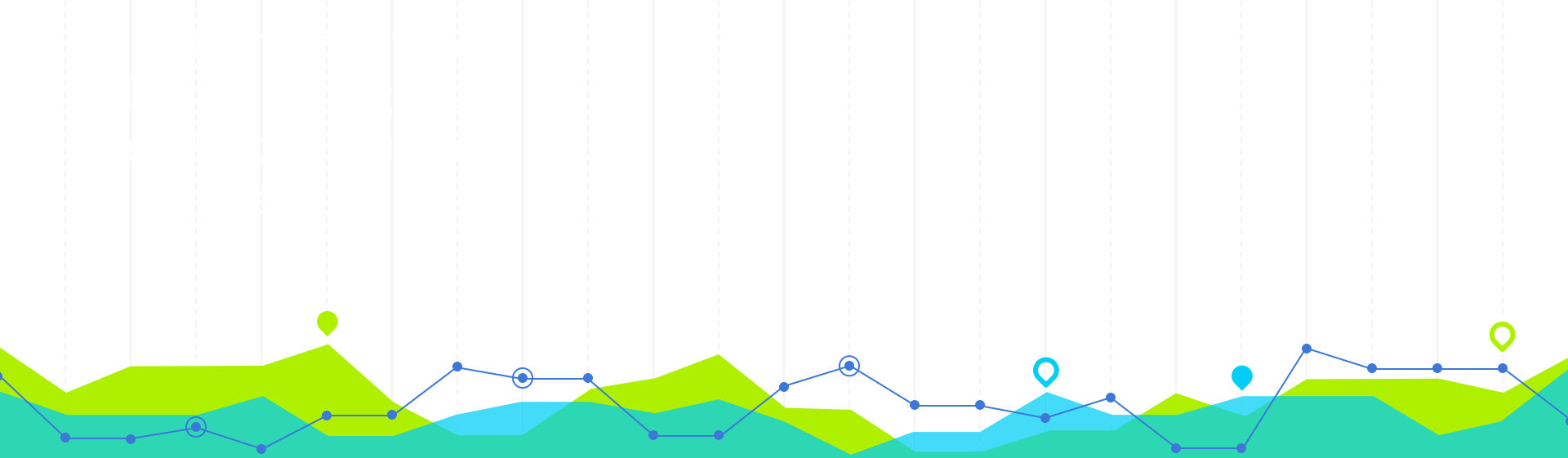
```
85 elif processedInput == 'B':
86     pygame.mixer.music.unpause()
87 elif processedInput == 'C':
88     # next track
89     #print("ajhgfjghj")
90     if self.current == len(self.songs)-1:
91         self.play(0)
92         self.previous = self.current
93         self.current = 0
94     else:
95         self.play(self.current+1)
96         self.previous = self.current
97         self.current += 1
98 elif processedInput == 'D':
99     # previous track
100     if self.current == 0:
101         self.play(len(self.songs)-1)
102         self.previous = self.current
103         self.current = len(self.songs)-1
104     else:
105         self.play(self.current-1)
106         self.previous = self.current
107         self.current -= 1
108 #print(f"despues {self.current}")
```

CODIFICACIÓN FUNDAMENTAL DE PYTHON

```
64 if speaker_volume > 0:  
65     speaker_volume -= 0.1  
66     pygame.mixer.music.set_volume(speaker_volume)  
67  
68  
69 def update(self, processedInput) -> None:  
70  
71     #print(f"antes {self.current}")  
72     if processedInput in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']:  
73         self.stop()  
74         self.previous = self.current  
75         self.current = int(processedInput)  
76         self.play(int(processedInput))  
77     elif processedInput == '#':  
78         self.increaseVol()  
79     elif processedInput == '*':  
80         self.reduceVol()  
81     elif processedInput == 'A':  
82         pygame.mixer.music.pause()  
83     elif processedInput == '-4':  
84         pygame.mixer.music.unpause()  
85     elif processedInput == 'B':  
86         pygame.mixer.music.unpause()  
...
```

```
110 def processInput(serialInput):  
111     ...  
112  
113     serialInput:... = ...  
114  
115 #end class player  
116  
117 player=Player()  
118 z=1  
119 while z == 1:  
120     upd = cornPops.read(1).decode("ascii")  
121     player.update(upd)  
122     cornPops.write(str(player.current).encode())  
123  
124     #print("Dato Basura")  
125
```





Aprendizajes y Problemáticas

Aprendizajes

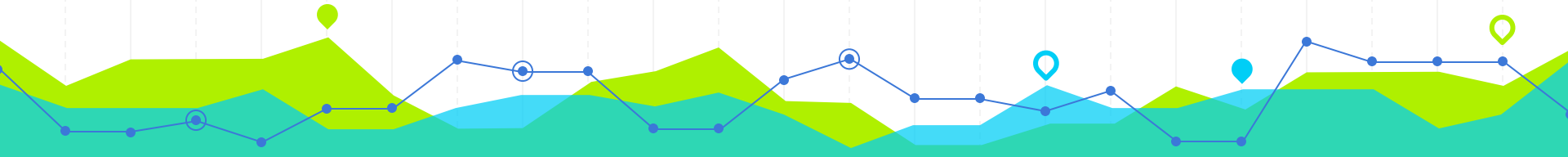
1. Uso de microcontrolador STM32 (GPIOs)
2. Uso de Raspberry Pi (GPIOs)
3. Transmisión y Lectura de datos.
4. Codificación de tasks, threads y queues.
5. Uso de comandos bash en linux(RTOS) y ejecución de archivos .py
6. Construcción de circuitos para utilizar los GPIOs

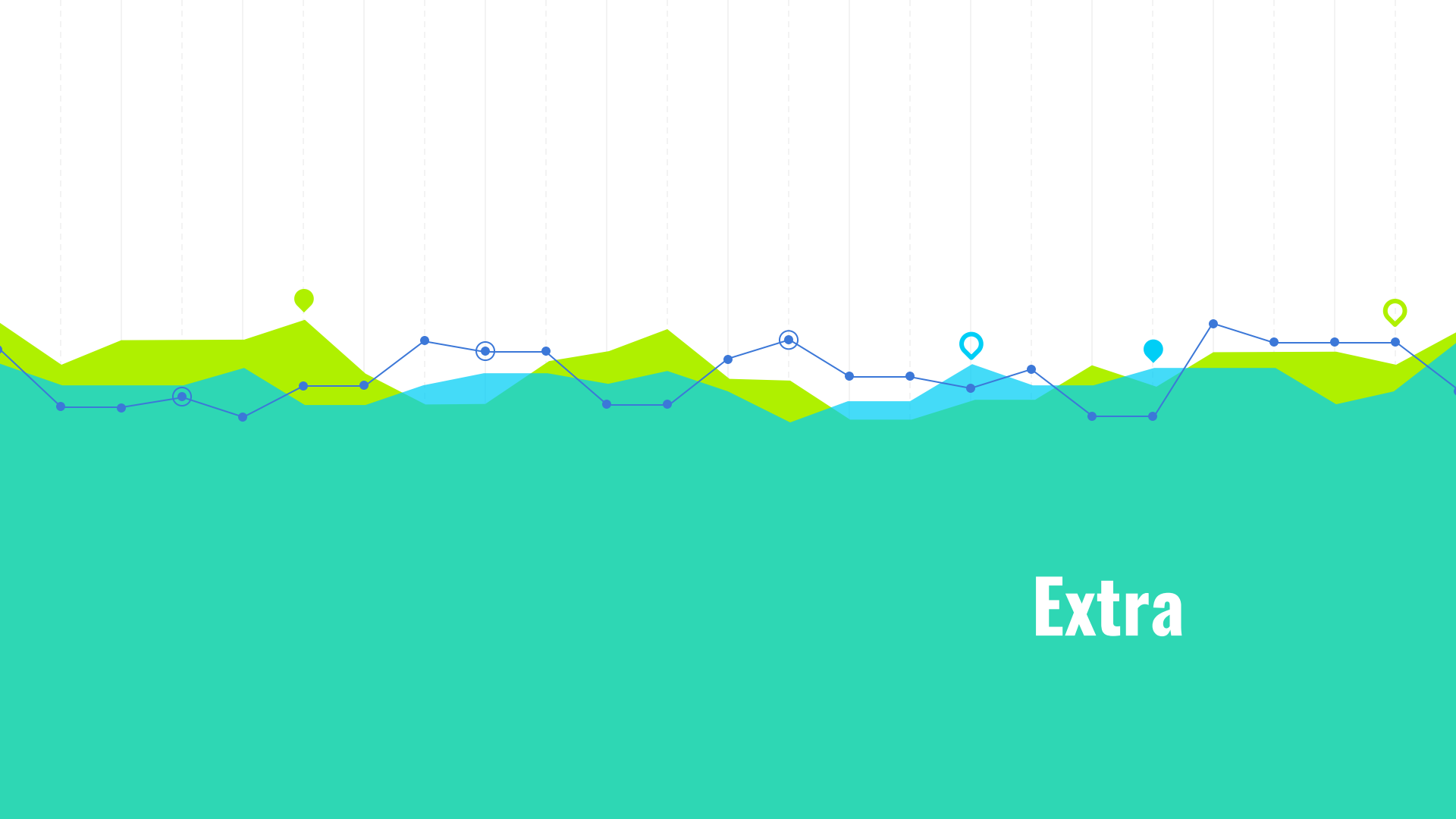


Problemáticas

1. Configuración de Tasks
2. Sobre utilización de tasks.
3. Comunicación entre STM y Raspberry Pi por los tipos de datos.
4. Calendarización de tareas.

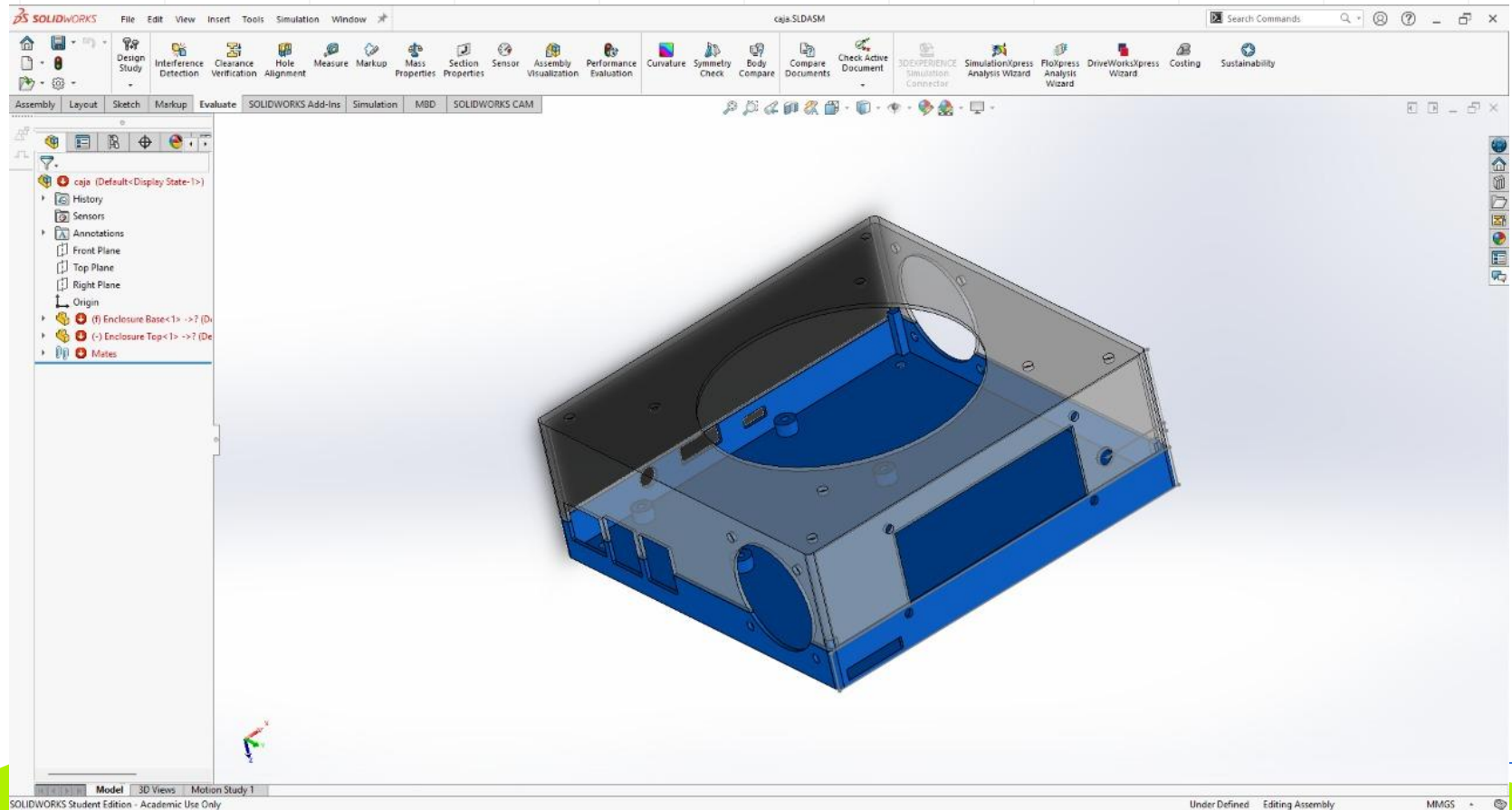
EXTRA



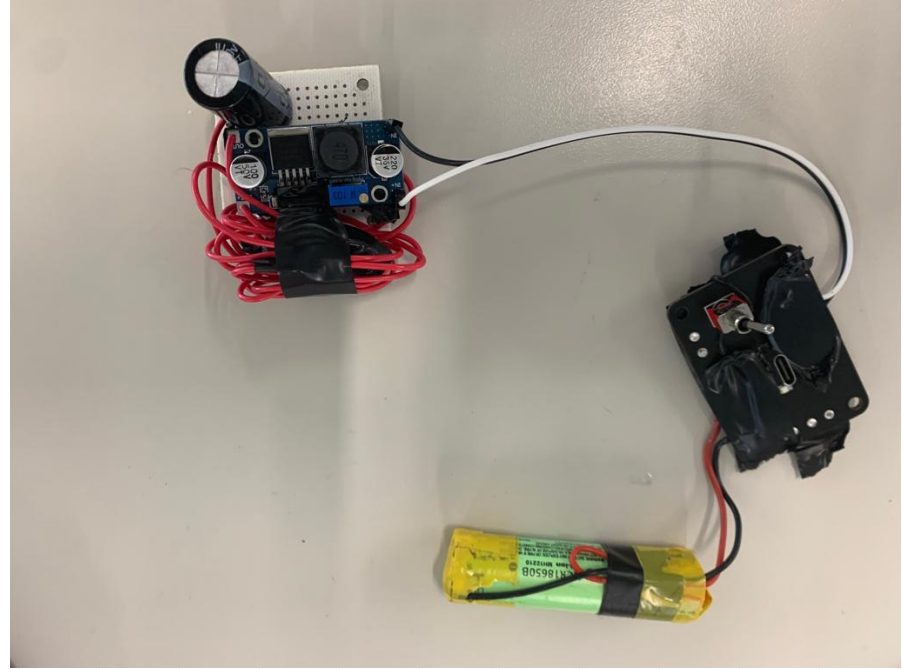
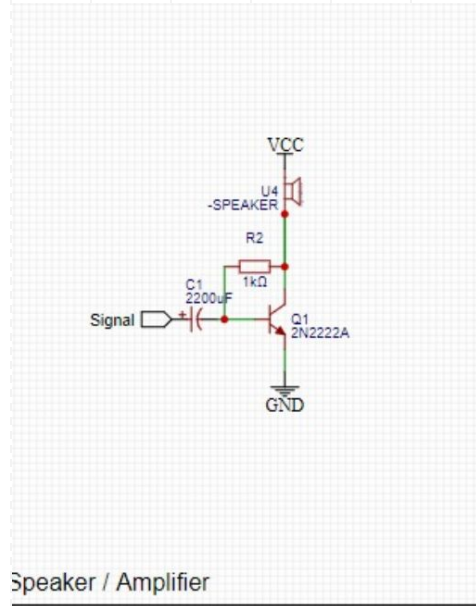


Extra

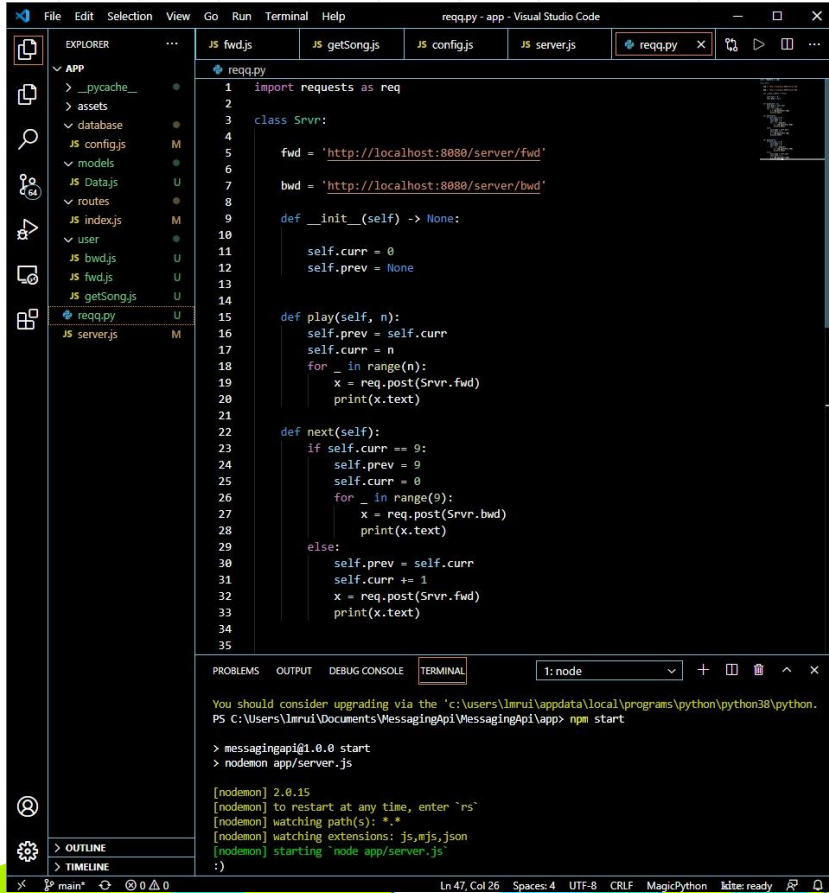
Diseño de caja 3D para el sistema de infoentretenimiento



Circuito Amplificador de Señal



Servidor de control para interfaz



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `reqq.py` open. The file contains a Python class `Srvr` that uses the `requests` library to interact with a server. The class has methods `__init__`, `play`, and `next`. The `play` method sends a POST request to `http://localhost:8080/server/fwd` and prints the response. The `next` method sends a POST request to `http://localhost:8080/server/bwd` and prints the response. The terminal output shows the command `npm start` being executed, and the response of the server is displayed.

```
1 import requests as req
2
3 class Srvr:
4
5     fwd = 'http://localhost:8080/server/fwd'
6
7     bwd = 'http://localhost:8080/server/bwd'
8
9     def __init__(self) -> None:
10
11         self.curr = 0
12         self.prev = None
13
14
15     def play(self, n):
16         self.prev = self.curr
17         self.curr = n
18         for _ in range(n):
19             x = req.post(Srvr.fwd)
20             print(x.text)
21
22     def next(self):
23         if self.curr == 9:
24             self.prev = 9
25             self.curr = 0
26             for _ in range(9):
27                 x = req.post(Srvr.bwd)
28                 print(x.text)
29         else:
30             self.prev = self.curr
31             self.curr += 1
32             x = req.post(Srvr.fwd)
33             print(x.text)
34
35
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

1: node

You should consider upgrading via the 'c:\users\lmru\appdata\local\programs\python\python38\python.
PS C:\Users\lmru\Documents\MessagingApi\MessagingApi\app> npm start

> messagingapi@1.0.0 start
> nodemon app/server.js

[nodemon] 2.0.15
[nodemon] to restart at any time, enter 'rs'
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting 'node app/server.js'

